

В.С. ЗАХАРОВ*Магистрант факультета информационных технологий
Московского технического университета связи и информатики*

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ

В последние годы благодаря развитию программно-аппаратных комплексов все большее развитие имеют системы, основанные на технологиях машинного обучения и компьютерного

зрения. В статье описан рынок компьютерных систем с использованием технологий, способы их применения и перспективы развития.

Компьютерное зрение, искусственный интеллект, автоматизация, распознавание образов, системы для бизнеса, здравоохранение.

Тематический рубрикатор: 28.23.15.

В последние годы наиболее развивающимися технологиями, как в России, так и в мире, являются технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделено такому разделу искусственного интеллекта, как компьютерное зрение. В 2021 году Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ включил эту технологию в список 15 наиболее значимых цифровых технологий в мировой и российской промышленности.

По состоянию на начало 2022 года рынок систем, базирующихся на применении компьютерного зрения, оценивается в \$14 миллиардов и по прогнозам Кластера информационных технологий фонда Сколково продолжит свой рост с возможностью увеличиться в два раза в ближайшие несколько лет, так как является одной из самых часто применяемых технологий в области искусственного интеллекта. Спрос на такие системы растет и в России. В 2019 году отечественный рынок компьютерного зрения оценивался в пределах 8 миллиардов рублей и может достичь отметки в 38 миллиардов к концу 2023 года.

Компьютерное зрение – технология, сочетающая в себе набор подходов и алгоритмов, позволяющая решать задачи распознавания объектов. Эти объекты могут быть не только статическими (изображение), но и динамическими (видео). Благодаря применению алгоритмов машинного обучения, заключающегося в «тренировке» сети компьютерного зрения на миллиардах изображений, такие сети становятся достаточно мощными, чтобы заменить человека в различных видах деятельности.

Применение компьютерного зрения отлично демонстрирует свою эффективность в области безопасности и здравоохранения. Их эффективность подтверждают и опросы портала ТАДвизер, где 28% опрошенных посчитали наиболее эффективным использование технологии в сфере безопасности и такой же процент опрошенных – в здравоохранении.

Ярким примером являются системы компьютерного зрения, ориентированные на обнаружение опасности и подачу сигналов тревоги. Такая система может быть обучена на детектирование случаев нарушения безопасности на предприятиях, будь то нарушение техники безопасности сотрудниками или

возникновение аварий, угрожающих жизни людей. По данным Бюро статистики труда США, из-за несчастных случаев на различных предприятиях ежегодно происходит порядка 2,7 миллиона травм. Благодаря использованию технологий компьютерного зрения можно снизить количество таких случаев, а также уменьшить ущерб за счет быстрого реагирования системы на аварии. Область здравоохранения также получила положительный эффект от использования таких технологий. Во время распространения коронавирусной инфекции возникла потребность в разработке систем распознавания средств индивидуальной защиты. Повсеместное использование камер на социально значимых объектах инфраструктуры, таких как общественный транспорт, метро и больницы, позволило применять комплексные системы компьютерного зрения для быстрого реагирования на случаи нарушения санитарного режима, что дало эффект сдерживания распространения инфекции, так как такие системы обладали высокой точностью, доходя до 99%.

Свою эффективность технологии компьютерного зрения показывают и в промышленности, становясь одной из главных тенденций на российском рынке компьютерных систем. На многих промышленных предприятиях идет внедрение систем компьютерного зрения для контроля и автоматизации технических процессов. Такие системы позволяют ускорить производственные процессы предприятия, снизить затраты на оборудование и персонал, контролировать качество продукции, при этом совсем нивелируя человеческий фактор.

В некоторых случаях системы компьютерного зрения позволяют не только снижать человеческий фактор при выполнении различных задач, но и вовсе исключить его, достигнув максимального уровня автоматизации. Так, благодаря технологиям компьютерного зрения с 2017 года компанией Яндекс проводится тестирование беспилотных автомобилей. Использование аппаратных средств, таких как камеры, лидар-датчики и радары, в совокупности с машинным обучением и компьютерным зрением позволяет автомобилю распознавать окружение и даже предсказывать, как будет развиваться ситуация на дороге, планируя дальнейшее движение автомо-

бия. С 2019 года тестирование беспилотных автомобилей получило новое ответвление в виде самоуправляемого робота-доставщика, базирующегося на тех же технологиях и аппаратном комплексе. С конца 2021 года такие работы-доставщики уже выполняют работу курьеров, доставляя продукты клиентам в столице и регионах.

В последние годы активно прорабатывается использование компьютерного зрения в розничной торговле. Одним из таких примеров является система «Амазон Гоу», разработанная одноименной компанией в США. Благодаря использованию технологии компьютерного зрения Амазон удалось создать новый вид магазина, в котором не требуется оформление заказа. Такая концепция стала успешной за счет применения программно-аппаратного комплекса, включающего в себя камеры и датчики, а также алгоритмы распознавания людей. При посещении магазина камеры и датчики идентифицируют покупателя, а затем отслеживают его перемещения, в том числе и действия, когда он берет товар в руки и кладет в корзину, либо возвращает обратно на прилавок. Когда покупатель заканчивает совершать покупки, он просто выходит из магазина, а со счета на его аккаунте списываются средства, таким образом, торговая точка полностью автоматизирована и не использует труд охранников, продавцов и кассиров.

Существуют варианты применения технологий компьютерного зрения и в спорте. Так, в 2019 году на конференции СпортТех футбольный клуб «Барселона» продемонстрировал разработки команды спортивных технологий и инноваций. Были созданы эмпирические модели, которые показывают, что игроки делали во время матча, когда у них нет мяча. Сотни точек данных, собираемых во время матча с исполь-

зованием компьютерного зрения, помогли проанализировать поведение игроков и выявить их вклад в прогресс игры. В дальнейшем тренеры использовали эти данные для разработки тактик будущих матчей и корректировки возможностей игроков.

Таким образом, технологии компьютерного зрения действительно являются одним из двигателей развития сферы искусственного интеллекта, так как могут использоваться в различных сферах жизни – от бизнеса и здравоохранения до ретейла и спорта. В ближайшие годы сфера применения систем на основе данной технологии может значительно расшириться, а возросший интерес на российском и мировом рынках к этой области позволит реализовать еще большее количество новых проектов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аррен А. Компьютерное видение кейс-стади: Амазон гоу / А. Аррен. – Текст : электронный. – URL: <https://medium.com/arren-alexander/computer-vision-case-study-amazon-go-db2c9450ad18> (дата обращения : 12.04.2022).
2. Драгутинович С. Изменяет ли технологии лицо спорта навсегда? / С. Драгутинович, С. Шрискандараджа. – Текст : электронный. – URL: <https://www.pwc.com.au/digitalpulse/sports-technology-ai-data.html> (дата обращения : 12.04.2022).
3. Хортон К. Определение положения человека / К. Хортон, С. Харара. – Текст : электронный. – URL: <https://insights.raconteur.net/human-pose-estimation> (дата обращения : 12.04.2022).
4. Затолокина Л. Технологии определения положения человека: возможности и виды применения. – Текст : электронный. – URL: <https://mobidev.biz/blog/human-pose-estimation-technology-guide> (дата обращения : 12.04.2022).

© Владимир Сергеевич Захаров, 2022

© Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики», 2022